

Диффузионная неустойчивость в моделях пространственно-неоднородных трофических цепей типа «ресурс-потребитель» с кросс-диффузией

Н.Н. Завалишин

November 26, 2013

Лаборатория математической экологии, ФГБУН Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН

Abstract

Трофические цепи типа «ресурс-потребитель», однородные по пространству, могут иметь устойчивые равновесия, периодические и хаотические колебательные режимы. Стационарные состояния в пространственно-неоднородных моделях трофических цепей могут терять устойчивость посредством механизма Тьюринга с образованием диссипативных структур. Исследуются условия возникновения бифуркации Тьюринга в открытой однокомпонентной цепи типа «ресурс-потребитель».

1 Введение: модели трофических цепей.

Исследование структуры и динамики трофических цепей (ТЦ) стало классической задачей математической экологии, которой посвящено огромное число работ и которая до сих пор далека до окончательного решения. Среди наиболее интересных особенностей биологических сообществ с вертикальной структурой, которые и называются трофическими цепями, если их последовательные компоненты связаны между собой отношениями типа «хищник-жертва» (Свирежев, Логофет, 1978), значительное место занимает детерминированный хаос и условия его практического воплощения в природных популяциях. Особый интерес представляют эксплуатируемые трофические цепи с точки зрения прогноза численности участвующих популяций при вариациях промысла и с позиций оценки изменений структуры и функционирования экосистемы под действием климатических изменений. Существуют два различных модельных представления трофических цепей: одно основано на уравнениях динамики популяций, взаимодействующих по типу хищник-жертва, а второе рассматривает

цепь с точки зрения поступающего на вход ресурса, задавая его баланс в системе явно. Такую цепь будем называть трофической цепью типа «ресурс-потребитель». Если плотности составляющих уровней неоднородны по пространству, то возникает задача реакции-диффузии о динамике системы «ресурс-потребитель». В результате потери устойчивости пространственно-однородного решения в трофической цепи «ресурс-потребитель» может появиться устойчивое пространственно-неоднородное равновесие, называемое диссипативной структурой (Свирижев, 1987). В работах последних лет показано, что эффект кросс-диффузии (движение потребителя по градиенту ресурса) играет важную роль в появлении диссипативных структур в системах реакции-диффузии (Ванаг, 2008). В водных экосистемах на динамику трофических цепей сильное воздействие оказывает перенос ресурса и потребителей течениями (адвекция).

Пусть трофическая цепь состоит из n уровней с плотностями N_i , первый из которых потребляет ресурс R , поступающий в систему с фиксированной скоростью Q_0 . Удельная зависимость скорости выедания жертв N_{i-1} особями хищника N_i от плотности популяции жертв называется трофическим откликом V_i и в произведении с численностью хищников дает поток биомассы от одного уровня цепи к другому. Балансовые уравнения трофической цепи имеют вид:

$$\begin{cases} \frac{dN_0}{dt} = Q_0 - V_0(N_0)N_1 + \sum_{i=1}^n a_i m_i N_i \\ \frac{dN_i}{dt} = -m_i N_i + k_i V_{i-1}(N_{i-1})N_i - V_i(N_i)N_{i+1}, \quad N_{n+1} = 0, \end{cases} \quad i = 1, \dots, n. \quad (1)$$

где m_i - коэффициенты смертности, a_i - коэффициенты утилизации ресурса, k_i – коэффициенты усвоения ресурса на i -ом уровне. Частично замкнутой трофической цепью называется цепь с $0 < k_i < 1$, $0 < a_i < 1$ и $Q_0 > 0$. Замкнутой трофической цепью называется цепь с $k_i = k_i = 1$ и $Q_0 = 0$. В этом случае общее количество вещества сохраняется: $= C = const$ и является естественным параметром динамической системы. При нарушении какого-либо из этих равенств система называется частично замкнутой или открытой. Установлено необходимое условие их устойчивости: скорость поступления ресурса должна быть ограничена снизу и сверху некоторыми величинами, зависящими от параметров цепи. Для частично замкнутой цепи это условие является и достаточным (Свирижев, Логофет, 1978). Бифуркационный анализ по параметру C и с вольтерровскими, и с функциями с насыщением показывает потерю устойчивости нетривиального равновесия и появление предельных циклов, а также возникновение хаотических колебательных режимов (Свирижев, 1987; Jorgensen, Svirezhev, 2004).

Целью настоящей работы является исследование условий диффузионной неустойчивости однородного стационарного решения в пространственно-неоднородной трофической цепи типа “ресурс-потребитель” при учете явления таксиса - направленного движения особей по градиенту ресурса, обозначающего направленный поиск пищи.

2 Одноуровневая неоднородная трофическая цепь типа “ресурс-потребитель”.

Пространственно-неоднородная трофическая цепь типа “ресурс-потребитель” локально имеет тот же вид, что и (1), а при добавлении пространственных факторов принимает вид:

$$\begin{cases} \frac{\partial N_0}{\partial t} = D_R \Delta N_0 + Q_0 - V_0(N_0)N_1 + \sum_{i=1}^n a_i m_i N_i - A_0^0 \nabla N_0 \\ \frac{\partial N_i}{\partial t} = D_i \Delta N_i - \nabla N_i (A_0^i + 2A_1^i N_i) - \nabla (P_i(N_0)S_i(N_i) \nabla N_0) - m_i N_i + k_i V_{i-1}(N_{i-1})N_i - V_i(N_i)N_{i+1}, \\ i = 1, \dots, n, N_{n+1} = 0, \end{cases} \quad (2)$$

где учитываются случайные перемещения особей (диффузия) с коэффициентами D_R, D_i , направленные перемещения по градиенту ресурса (таксис) и адвективные перемещения, обусловленные физическими процессами в окружающей среде. К этим уравнениям добавляются начальные условия и граничные условия Дирихле, либо Неймана, либо смешанного типа.

Далее будем рассматривать одноуровневую систему (2) с $n=1$ на одномерном отрезке $\Omega = [0, L]$. Ресурс N_0 обозначен через R . Функции Φ и Ψ характеризуют таксис и адвекцию: следуя работам (Березовская, Карев, 1999) и (Ванаг, 2009), выберем интенсивность таксиса $\Phi(R, N_1)$ в мультипликативном виде $\Phi(R, N_1) = P(R)S(N_1)$, поскольку при $R = 0$ или $N_1 = 0$ она должна быть равна нулю по биологическому смыслу. Скорость адвекции Ψ в свою очередь складывается из постоянной части, обусловленной факторами внешней среды (ветер, течения), и плотностно-зависимой части, отражающей биологическое воздействие: $\Psi(N_1) = A_0^1 + A_1^1 N_1$ (Petrovskii and Li, 2003). Интенсивность входного потока ресурса Q_0 зависит от точки пространства, ресурс подвержен адвективному переносу с плотностно-независимой постоянной интенсивностью A_0^0 . Тогда получаем систему из двух уравнений реакции-диффузии, в которых учет таксиса приводит к появлению кросс-диффузионного слагаемого:

$$\begin{cases} \frac{\partial R}{\partial t} = D_R \frac{\partial^2 R}{\partial x^2} + Q_0(x) - V_0(R)N_1 + a_1 m_1 N_1 - A_0^0 \frac{\partial R}{\partial x} \\ \frac{\partial N_1}{\partial t} = D_1 \frac{\partial^2 N_1}{\partial x^2} - m_1 N_1 + k_1 V_0(R)N_1 - \\ - \frac{\partial N_1}{\partial x} (A_0^1 + 2A_1^1 N_1) - \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial R}{\partial x} P(R)S(N_1) \right) \end{cases} \quad (3)$$

Модель (3) дополняется начальными условиями и граничными условиями Неймана:

$$\begin{cases} R|_{t=0} = R_0(x); & \frac{\partial R}{\partial \nu}|_{\partial \Omega} = 0 \\ N_1|_{t=0} = N_1^0(x); & \frac{\partial N_1}{\partial \nu}|_{\partial \Omega} = 0 \end{cases} \quad (4)$$

Задача (3)-(4) имеет единственное стационарное решение, однородное по пространству: $[R^*; N_1^*] = [V_0^{-1}(\frac{m_1}{k_1}); \frac{Q_0}{m_1(1/k_1 - a_1)}]$. Для локальной системы оно асимптотически устойчиво, поскольку из вида матрицы Якоби

$$J_L = \begin{pmatrix} -N_1^* \frac{dV_0}{dR}|_{R^*} & a_1 m_1 - V_0(R^*) \\ k_1 N_1^* \frac{dV_0}{dR}|_{R^*} & k_1 V_0(R^*) - m_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ d & e \end{pmatrix}$$

следует выполнение условий Рауса-Гурвица: $\det J_L > 0$ $\text{tr} J_L < 0$. Линеаризация распределенной системы в окрестности её стационарного однородного решения имеет общее решение вида: $Ce^{\lambda t}e^{-ikx}$, а матрица Якоби выражается через якобиан локальной системы ОДУ:

$$J_M = J_L - \mu^2 \begin{pmatrix} D_R & 0 \\ P(R^*)S(N_1^*) & D_1 \end{pmatrix} - \mu \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2iA_1^1 \end{pmatrix}, \quad (5)$$

где μ - волновое число. Пусть условия $\det J_L > 0$ и $\text{tr} J_L < 0$ выполнены. Тогда в распределенной задаче может возникнуть неустойчивость Тьюринга однородного стационарного состояния. Необходимым условием этой неустойчивости является неравенство $\det J_M < 0$. Равенством определяются критические значения волнового числа, при которых происходит бифуркация Тьюринга, в результате которой однородное по пространству равновесие может смениться диссипативной структурой. Определитель матрицы J_M имеет вид:

$$\begin{aligned} \det J_M &= \det \begin{pmatrix} a - \mu^2 D_R & b \\ d - \mu^2 P^* S^* & e - \mu^2 D_1 - 2\mu i A_1^1 \end{pmatrix} = \\ &D_R D_1 \mu^4 + 2i D_R A_1^1 \mu^3 + \mu^2 (b P^* S^* - a D_1 - e D_R) - 2ia A_1^1 \mu + \det J_L < 0 \end{aligned} \quad (6)$$

3 Кросс-диффузионная неустойчивость пространственно-однородного стационарного решения одноуровневой ТЦ без адвекции.

Пусть адвективные слагаемые отсутствуют: $A_1^1 = 0, A_0^0 = 0$, т.е. динамика цепи определяется только биологическими факторами. Тогда соотношение (6-7) становится биквадратным относительно μ :

$$D_R D_1 \mu^4 + \mu^2 (b P^* S^* - a D_1 - e D_R) + \det J_L < 0. \quad (8)$$

Ветви параболы направлены вверх, поэтому неравенство (8) удовлетворяется для тех значений μ , которые попадают в интервал между корнями полинома при условии $b P^* S^* - a D_1 - e D_R < 0$ (условие Гурвица для (5)). Замечая, что в силу равновесности $e=0$ и делая преобразования в (8), получаем необходимое условие неустойчивости Тьюринга:

$$m_1(1/k_1 - a_1)^2 P^* S^* > D_1 Q_0 \frac{dV_0}{dR} \Big|_{R^*} + 2(1/k_1 - a_1) \sqrt{D_1 D_R Q_0 k_1 \frac{dV_0}{dR} \Big|_{R^*}} \quad (9)$$

Корни биквадратного полинома (8) при подстановке значений $[R^*; N_1^*]$ вычисляются по стандартной формуле корней квадратного уравнения:

$$\mu_{1,2}^2 = \frac{1}{2D_R} \left[\frac{m_1}{D_1} \left(\frac{1}{k_1} - a_1 \right) P(V_0^{-1}(\frac{m_1}{k_1})) S(\frac{Q_0}{m_1(1/k_1 - a_1)}) - \frac{Q_0}{m_1(1/k_1 - a_1)} \frac{dV_0}{dR} \Big|_{R^*} \pm \frac{1}{D_1} \sqrt{D} \right], \quad (10)$$

где $D = [m_1(\frac{1}{k_1} - a_1)P(V_0^{-1}(\frac{m_1}{k_1}))S(\frac{Q_0}{m_1(1/k_1 - a_1)}) + \frac{D_1 Q_0}{m_1(\frac{1}{k_1} - a_1)}]^2 - 4D_R D_1 k_1 Q_0 \frac{dV_0}{dR} \big|_{R^*}$

Собственными значениями оператора $-\Delta$ с граничными условиями Неймана на отрезке Ω являются $\lambda_n = (\frac{\pi n}{L})^2$ с $n = 0, 1, 2, \dots$. Следовательно, достаточным условием возникновения диффузионной неустойчивости однородного стационарного решения задачи (3)-(4) является попадание хотя бы одного из этих собственных чисел в интервал (μ_1, μ_2) . Это означает, что длина интервала должна превышать как минимум $\frac{\pi}{L}$. Попадание волнового числа в интервал (μ_1, μ_2) означает, что длина интервала должна быть больше или равна как минимум $\frac{\pi}{L}$: $\mu_1 - \mu_2 \geq \frac{\pi}{L}$, т.е. $(\mu_1 - \mu_2)^2 \geq (\frac{\pi}{L})^2$. Это неравенство эквивалентно $tr J_M - 2det J_L \geq D_R D_1 (\frac{\pi}{L})^2$, которое после подстановки принимает вид:

$$Q_0 \frac{dV_0}{dR} \big|_{R^*} (\frac{D_1}{m_1(1/k_1 - a_1)} - 2k_1) \geq D_1 D_R (\frac{\pi}{L})^2 + m_1(1/k_1 - a_1)P\left(V_0^{-1}(\frac{m_1}{k_1})\right)S\left(\frac{Q_0}{m_1(1/k_1 - a_1)}\right). \quad (11)$$

Отсюда получается критерий диффузионной неустойчивости:

Теорема. Стационарное однородное решение задачи (3)-(4), устойчивое для локальной системы ОДУ, неустойчиво, если выполнено условие (9) и среди собственных чисел оператора $-\Delta$ с граничными условиями Неймана $0 < \lambda_1 < \lambda_2 < \dots$ найдется хотя бы одно, попадающее в интервал (μ_1, μ_2) , что эквивалентно условию (11).

Из неравенства (11) видно, что присутствие кросс-диффузии повышает порог значений скорости притока внешнего ресурса Q_0 , при которой происходит потеря устойчивости пространственно однородного стационарного состояния трофической цепи, по сравнению со случаем, когда диффузия является единственным пространственным фактором.

4 Выводы.

Диффузионная неустойчивость и образование диссипативных структур в трофических цепях типа “ресурс-потребитель” исследовались в работах 80-х годов (Свирижев, 1987). Однако важный с биологической точки зрения эффект таксиса как направленного движения особей по градиенту ресурса учтен в моделях этого типа цепей не был. Учет этого природного эффекта приводит к появлению кросс-диффузионных слагаемых в обычных уравнениях реакции-диффузии. В настоящей работе показано, что даже для простой одноуровневой ТЦ типа “ресурс-потребитель” присутствие кросс-диффузии ведет к потере устойчивости однородного стационарного состояния по механизму Тьюринга. Причем важно то, что в агрегированной ТЦ с одним уровнем не происходит потери устойчивости единственного нетривиального равновесия. Поэтому следующим логическим шагом является доказательство возможности кросс-диффузионной неустойчивости в ТЦ длины два и более, а также численно-аналитическое исследование свойств образующихся в этом случае диссипативных структур.

Литература.

1. Свирежев Ю.М., Логофет Д.О., Устойчивость биологических сообществ. – М., Наука, 1978.
2. Свирежев Ю.М., Нелинейные волны, диссипативные структуры и катастрофы в экологии. – М., Наука, 1987, 366 с.
3. Ванаг В.К., Диссипативные структуры в реакционно-диффузионных системах: эксперимент и динамика. – “Регулярная и хаотическая динамика”, Москва-Ижевск, 2008, 300 с.
4. Березовская Ф.С., Карев Г.П., Бифуркации бегущих волн в популяционных моделях с таксисом. // Успехи физических наук, т. 169, №9, 1999, с. 1011-1024.
5. Jorgensen S.-E., Svirezhev Y.M., Towards a thermodynamic theory for ecological systems. Elsevier, 2004, 366 p.
6. Petrovskii S., Li B.-L., An exactly solvable model of population dynamics with density-dependent migrations and the Allee effect. // Mathematical Biosciences, v. 186, 2003, p. 79-91.